LPIC-1 · Examen 102-500

Tema 109 — Fundamentos de redes

TCP/IP · red persistente · diagnóstico · DNS

109.1 (w4) · 109.2 (w4) · 109.3 (w4) · 109.4 (w2)

Índice

3. 109.1 TCP/IP y puertos
4. 109.2 Red persistente con NM
5. 109.3 Diagnóstico con iproute2
6. 109.4 DNS del cliente

Tabla de comandos

Lab guiado en VM

Quiz final + soluciones

Créditos

109.1 TCP/IP y puertos

- CIDR: /24 = 255.255.255.0 (254 hosts) · /26 = .192 (62) · /16 enorme.
- Privadas: **10/8 · 172.16/12 · 192.168/16** · loopback 127/8.
- TCP orientado (web, ssh) · UDP rápido (dns, dhcp) · ICMP diagnostica.
- Puertos: 22 ssh · 25 smtp · 53 dns · 80/443 web · 110/143/993/995 mail · 123 ntp · 389 ldap.

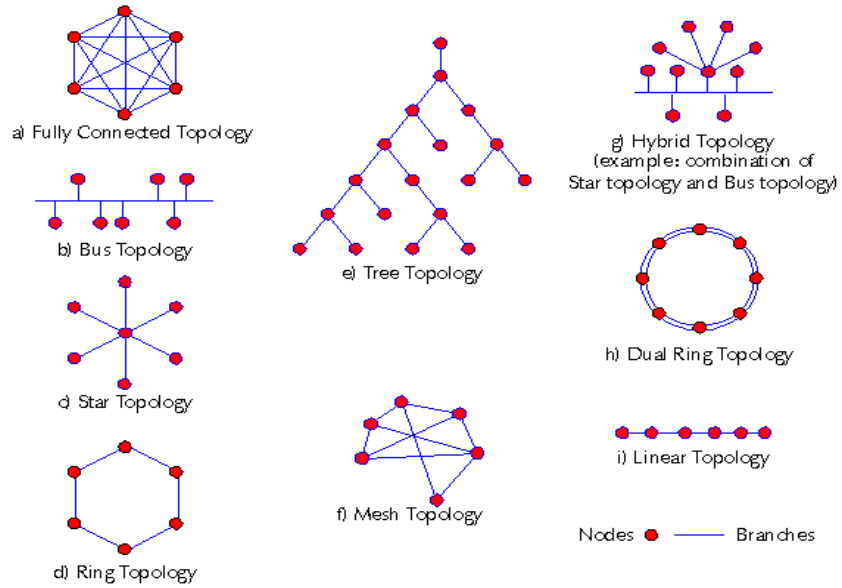

Imagen: Nettopoc.png · BetacommandBot · Public domain · Wikimedia Commons

```
/etc/services # nombre ↔ puerto
```

109.2 Red persistente con NM

- **nmcli** manda: con add/mod/up · dev status · connection show.
- Ficheros: /etc/hostname · hosts · **resolv.conf** · nsswitch.conf.
- hostnamectl fija nombre; systemd-networkd alternativa sin NM.
- NM sobreescribe resolv.conf: fija DNS con nmcli, no a mano.

```
# nmcli con add type ethernet con-name casa ifname eth0 \
ipv4.addresses 192.168.1.10/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns 1.1.1.1
# nmcli con up casa
```

109.3 Diagnóstico con iproute2

- **ip a / ip r / ip link** · **ss -tulpn** (puertos, mejor que netstat).
- **ping** → **traceroute/tracepath** → **ss** → **ip r**: el orden que aprueba.
- **netcat** prueba puertos TCP/UDP a mano.
- Legacy: ifconfig/netstat/route (net-tools) — el examen los cita.

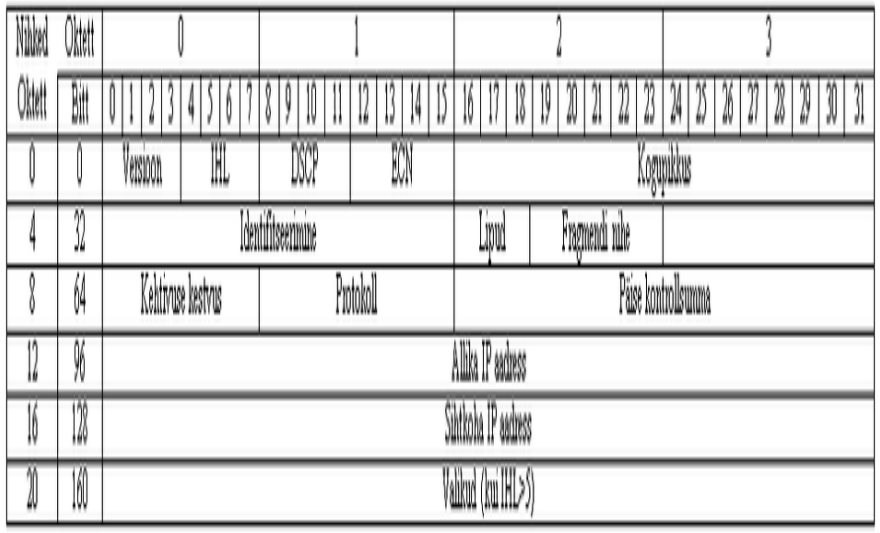

Imagen: IPv4 header.png · Ttepponainen · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

```
$ ip -br a; ip r
$ ss -tulpn | head; ping -c2 1.1.1.1
```

109.4 DNS del cliente

- Orden en **/etc/nsswitch.conf**: files dns (primero /etc/hosts).
- Servidores en **/etc/resolv.conf** (nameserver) o systemd-resolved.
- Prueba: **getent hosts · host · dig**. NXDOMAIN = no existe.
- search/domain completan nombres cortos.

```
$ getent hosts ejemplo.com; dig +short ejemplo.com
```

109 de un vistazo

Capa	Comando moderno	Legacy
IP/rutas	ip a / ip r	ifconfig / route
puertos	ss -tulpn	netstat -tulpn
ruta	tracepath	traceroute
dns	dig / getent	nslookup (no usar)

Lab red (109, localhost)

```
$ ip -br a; ip r | head -3
$ ss -tlnp | head -5; cat /etc/resolv.conf
$ getent hosts localhost; ping -c2 127.0.0.1
```

Quiz final (5)

1. /26 en máscara y hosts:

A) 255.255.255.192, 62
B) 255.255.255.0, 254
C) 255.255.0.0, 62
D) /26 = 26 hosts

2. DNS usa por defecto:

A) UDP 53 (TCP para zonas)
B) TCP 80
C) UDP 123
D) TCP 22

3. Puertos abiertos hoy:

A) ss -tulpn
B) lsusb
C) df -h
D) crontab -l

4. Fijar DNS con NM:

A) nmcli con mod … ipv4.dns
B) editar y rezar
C) borrar nsswitch
D) ifdown

5. Primero en nsswitch files dns:

A) /etc/hosts

B) el DNS
C) el broadcast
D) nada

Soluciones del quiz

1. A — 255.255.255.192, 62

2. A — UDP 53 (TCP para zonas)

3. A — ss -tulpn

4. A — nmcli con mod … ipv4.dns

5. A — /etc/hosts

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: Nettopoc.png · BetacommandBot · Public domain · Wikimedia Commons
- Imagen: IPv4 header.png · Ttepponainen · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Dns hierarchy.png · Vibintsm · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons